

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC
VÀ XUẤT BẢN MANGA**

Môn học : Công nghệ Phần mềm

Mã lớp học phần : 012012210510

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện	MSSV
Trương Trọng Tấn	060205001895
Giang Thị Ngọc Hân	083305000710
Nguyễn Thanh Thảo	068306000130
Dương Kim Ngân	079305012135
Phan Thị Hạnh	066306016401
Nguyễn Thị Trúc Ngân	089304010539

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn thầy/cô Họ và tên giảng viên đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học ... đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án.

TÓM TẮT

Đồ án trình bày việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý quy trình sản xuất Manga. Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ việc theo dõi, quản lý và tối ưu hóa quy trình làm việc trong sản xuất manga.

Từ khóa: quản lý quy trình, manga, workflow, ứng dụng web.

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	UI	User Interface – Giao diện người dùng
4	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
5	REST	Representational State Transfer
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete

Mục lục

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Danh mục thuật ngữ và viết tắt	3
1 Giới thiệu	8
1.1 Đặt vấn đề	8
1.2 Mục tiêu đồ án	8
1.3 Phạm vi đồ án	8
1.4 Phương pháp thực hiện	8
1.5 Cấu trúc báo cáo	8
2 Phân tích yêu cầu	9
2.1 Yêu cầu chức năng	9
2.2 Yêu cầu phi chức năng	9
2.3 Đặc tả use case	9
2.4 Biểu đồ use case tổng quát	9
3 Phân tích nghiệp vụ	10
3.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại	10
3.2 Phân tích quy trình sản xuất manga	10
3.3 Các tác nhân trong hệ thống	10
3.4 Biểu đồ hoạt động	10
3.5 Biểu đồ tuần tự	10
4 Thiết kế hệ thống	11
4.1 Kiến trúc hệ thống	11
4.2 Công nghệ sử dụng	11
4.3 Thiết kế giao diện	11
4.4 Biểu đồ lớp	11

4.5	Biểu đồ thành phần	11
4.6	Biểu đồ triển khai	11
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	12
5.1	Mô hình thực thể - quan hệ (ERD)	12
5.2	Mô hình quan hệ	12
5.3	Danh sách bảng dữ liệu	12
5.3.1	Bảng Users	12
5.4	Ràng buộc toàn vẹn	12
6	Cài đặt hệ thống	13
6.1	Môi trường phát triển	13
6.2	Cấu trúc dự án	13
6.3	Cài đặt các chức năng chính	13
6.3.1	Chức năng đăng nhập / đăng ký	13
6.3.2	Chức năng quản lý quy trình	13
6.4	Giao diện hệ thống	13
7	Kiểm thử hệ thống	14
7.1	Kế hoạch kiểm thử	14
7.2	Kiểm thử chức năng	14
7.3	Kiểm thử phi chức năng	14
7.4	Kết quả kiểm thử	14
8	Kết luận và hướng phát triển	15
8.1	Kết quả đạt được	15
8.2	Hạn chế	15
8.3	Hướng phát triển	15
A	Bảng tổng hợp Test Case	17
B	Tài liệu API	18
B.1	Xác thực (Authentication)	18
B.2	Quản lý Workflow	18

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

4.1	Bảng công nghệ sử dụng	11
5.1	Cấu trúc bảng Users	12
7.1	Test case – Chức năng đăng nhập	14
B.1	API Đăng nhập	18
B.2	API Lấy danh sách workflow	18

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Mục tiêu đồ án

1.3 Phạm vi đồ án

1.4 Phương pháp thực hiện

1.5 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành các chương như sau:

- **Chương 1:** Giới thiệu tổng quan về đồ án.
- **Chương 2:** Phân tích yêu cầu hệ thống.
- **Chương 3:** Phân tích nghiệp vụ.
- **Chương 4:** Thiết kế hệ thống.
- **Chương 5:** Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Chương 6:** Cài đặt hệ thống.
- **Chương 7:** Kiểm thử hệ thống.
- **Chương 8:** Kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Yêu cầu chức năng

2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:**
- **Bảo mật:**
- **Khả năng mở rộng:**
- **Tính khả dụng:**

2.3 Đặc tả use case

2.4 Biểu đồ use case tổng quát

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

- 3.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại**
- 3.2 Phân tích quy trình sản xuất manga**
- 3.3 Các tác nhân trong hệ thống**
- 3.4 Biểu đồ hoạt động**
- 3.5 Biểu đồ tuần tự**

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc hệ thống

4.2 Công nghệ sử dụng

Bảng 4.1: Bảng công nghệ sử dụng

STT	Công nghệ	Mục đích
1		

4.3 Thiết kế giao diện

4.4 Biểu đồ lớp

4.5 Biểu đồ thành phần

4.6 Biểu đồ triển khai

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 Mô hình thực thể - quan hệ (ERD)

5.2 Mô hình quan hệ

5.3 Danh sách bảng dữ liệu

5.3.1 Bảng Users

Bảng 5.1: Cấu trúc bảng Users

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, AI	Mã người dùng
2	username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
3	email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email
4	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (đã mã hóa)

5.4 Ràng buộc toàn vẹn

CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

6.1 Môi trường phát triển

6.2 Cấu trúc dự án

6.3 Cài đặt các chức năng chính

6.3.1 Chức năng đăng nhập / đăng ký

6.3.2 Chức năng quản lý quy trình

6.4 Giao diện hệ thống

CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

7.1 Kế hoạch kiểm thử

7.2 Kiểm thử chức năng

Bảng 7.1: Test case – Chức năng đăng nhập

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Đăng nhập thành công	Username, password hợp lệ	Chuyển đến trang chủ	Đạt
TC02	Đăng nhập thất bại	Password sai	Hiển thị thông báo lỗi	Đạt
TC03	Để trống thông tin	Không nhập gì	Hiển thị cảnh báo	Đạt

7.3 Kiểm thử phi chức năng

7.4 Kết quả kiểm thử

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1 Kết quả đạt được

8.2 Hạn chế

8.3 Hướng phát triển

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quy trình sản xuất.
- Phát triển ứng dụng di động.
- Mở rộng tính năng cộng tác thời gian thực.
- Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC A. BẢNG TỔNG HỢP TEST CASE

STT	Mã TC	Chức năng	Mô tả	Kết quả mong đợi	KQ
1	TC01	Đăng nhập	Đăng nhập với thông tin hợp lệ	Chuyển đến trang chủ	Đạt
2	TC02	Đăng nhập	Đăng nhập với mật khẩu sai	Hiển thị lỗi	Đạt

PHỤ LỤC B. TÀI LIỆU API

B.1 Xác thực (Authentication)

Bảng B.1: API Đăng nhập

Endpoint	POST /api/auth/login
Mô tả	Xác thực người dùng và trả về token
Request Body	{"username": "string", "password": "string"}
Response 200	{"token": "string", "user": {...}}
Response 401	{"error": "Invalid credentials"}

B.2 Quản lý Workflow

Bảng B.2: API Lấy danh sách workflow

Endpoint	GET /api/workflows
Mô tả	Lấy danh sách tất cả workflow
Headers	Authorization: Bearer <token>
Response 200	{"data": [...], "total": 0}